

SecureMall – Inteligência Artificial e Banco de Dados

Gabriel Holovach, Vítor Cardoso, Guilherme Pavan, Felipe Cordeiro e Eduardo Marques

Engenharia de Produção e Computação, 5º semestre, Centro Universitário Senac

1. Introdução e Problematização

O projeto tem como objetivo desenvolver um sistema de segurança baseado em reconhecimento facial, capaz de controlar fisicamente o acesso a ambientes. A proposta surgiu a partir da necessidade de soluções mais inteligentes e autônomas para proteção patrimonial, considerando que o mercado de segurança com IA embarcada ainda é pouco explorado.

2. Objetivo

O objetivo do projeto é implementar um sistema inteligente que permita o destravamento automático de uma tranca física mediante o reconhecimento facial do usuário autorizado. Para isso, utilizou-se um conjunto de hardware e software embarcado, simulando uma aplicação prática de segurança residencial com controle de acesso por meio de inteligência artificial.

3. Metodologia

A estrutura física foi montada utilizando duas chapas de MDF de 18 mm fixadas sobre uma base de mesma espessura, com limitadores de contenção. Uma terceira chapa de MDF de 6 mm foi utilizada como porta, presa com dobradiças a uma das chapas verticais. A tranca foi automatizada por meio de um servo motor controlado por um Raspberry Pi 4, que se comunica com uma webcam e os sensores do sistema.

4. Resultados e Discussão / Apresentação do Protótipo

O protótipo desenvolvido foi capaz de reconhecer rostos previamente cadastrados e acionar a tranca de acordo com a autorização definida. A identificação ocorre em tempo real, com o apoio de algoritmos de verificação facial processados localmente. O resultado foi uma solução funcional de controle de acesso físico, com integração web e painel de gestão.



Figura 1. Logo da Empresa

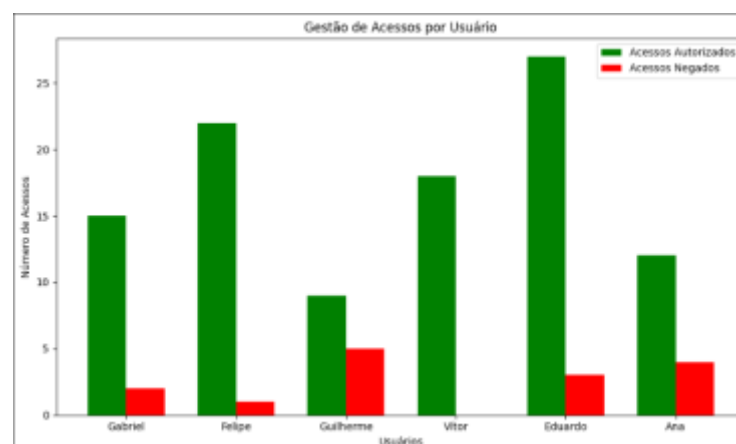


Figura 2. Controle de Gestão de Acessos (python)

5. Considerações Finais

A realização deste projeto possibilitou aplicar conhecimentos teóricos e práticos sobre eletrônica, programação, inteligência artificial e banco de dados. A integração do hardware com um painel web via API amplia as possibilidades de aplicação do sistema em contextos reais. Apesar de ser um protótipo acadêmico, o SecureMall demonstra potencial de comercialização em residências e pequenos negócios, onde soluções acessíveis e inteligentes de segurança são cada vez mais demandadas.

6. Referências

<https://github.com/serai-ai>

<https://flask.palletsprojects.com>

<https://deepface.readthedocs.io>

<https://www.raspberrypi.com/documentation/>